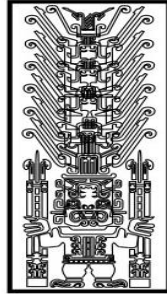




Universidad Nacional
Federico Villarreal





Universidad Nacional
Federico Villarreal

ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA ELECTRÓNICA

ELECTRONICA DIGITAL

Mg. Cristian Castro Vargas

ccastrov@unfv.edu.pe

2022 - II



SABERES PREVIOS



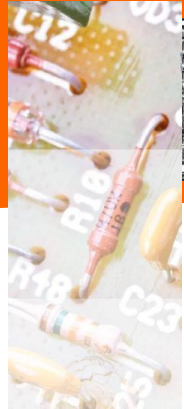
¿Qué es una resistencia eléctrica?

<https://www.youtube.com/watch?v=2rtzSBAXWwQ>

<https://www.youtube.com/watch?v=eFcZ1LnLVEU&t=88s>

https://www.youtube.com/watch?time_continue=23&v=MUfMPjMAwx8&feature=emb_logo





Componentes pasivos

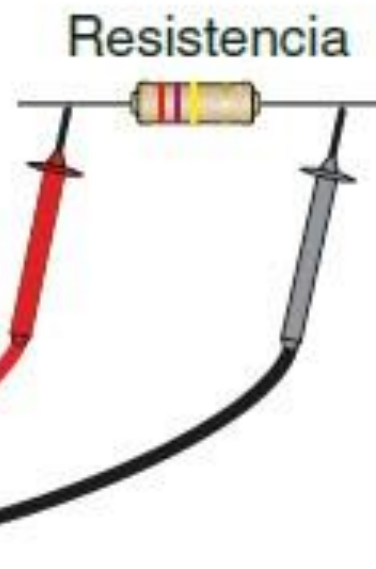
1. Resistencias

1. El valor óhmico

- A componente pasivo es un componente electrónico que sólo puede recibir energía, que puede disipar, absorber o almacenar en un campo eléctrico o un campo magnético. Los elementos pasivos no necesitan ninguna forma de energía eléctrica para funcionar.
- Como el nombre pasivo sugiere, los dispositivos pasivos no proporcionan ganancia o amplificación. Los componentes pasivos no pueden amplificar, oscilar o generar una señal eléctrica.



• $1 \text{ Ohm} = 1 (\Omega)$



ohms (1kΩ)

100 Ohms (1MΩ)

1 Ω	1 ohm
10 Ω	10 ohms
100 Ω	100 ohms
1kΩ	1,000 ohms
10kΩ	10,000 ohms
100kΩ	100,000 ohms
1MΩ	1,000,000 ohms
10MΩ	10,000,000 ohms
100MΩ	100,000,000 ohms

Figura1. Comprobación de resistencia con polímetro.



1. Resistencias

1. El valor óhmico

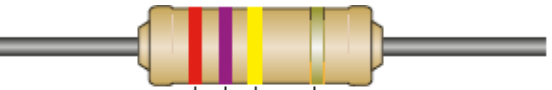
						Resistencias de 4 bandas
						Resistencias de 5 bandas
Color	1.º dígito	2.º dígito	3.º dígito	Multiplicador		Tolerancia
Negro	—	—	0	$\times 10^0$	$\times 1$	—
Marrón	1	1	1	$\times 10^1$	$\times 10$	$\pm 1 \%$
Rojo	2	2	2	$\times 10^2$	$\times 100$	$\pm 2 \%$
Naranja	3	3	3	$\times 10^3$	$\times 1000$	
Amarillo	4	4	4	$\times 10^4$	$\times 10000$	
Verde	5	5	5	$\times 10^5$	$\times 100000$	$\pm 0,5 \%$
Azul	6	6	6	$\times 10^6$	$\times 1000000$	$\pm 0,25 \%$
Violeta	7	7	7	$\times 10^7$	$\times 10000000$	$\pm 0,10 \%$
Gris	8	8	8	$\times 10^8$	$\times 100000000$	$\pm 0,05 \%$
Blanco	9	9	9	$\times 10^9$	$\times 1000000000$	
Oro	—	—	—	$\times 10^{-1}$	$\times 0,1$	$\pm 5 \%$
Plata	—	—	—	$\times 10^{-2}$	$\times 0,01$	$\pm 10 \%$
Nada	—	—	—	—	—	$\pm 20 \%$

Figura 2. Código de colores para resistencias de cuatro y cinco bandas.

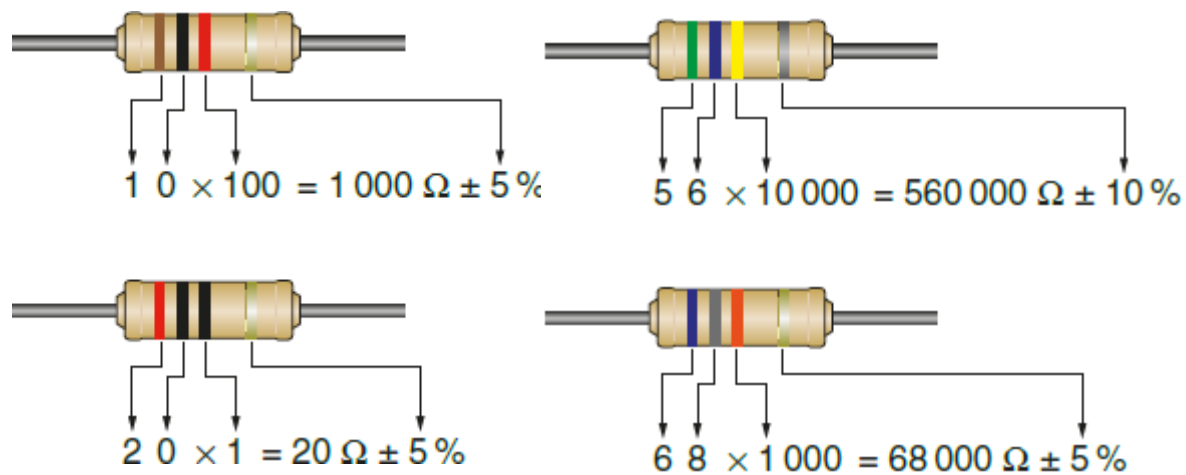


Figura 3. Ejemplos de aplicación del código de colores en resistencias de cuatro bandas.

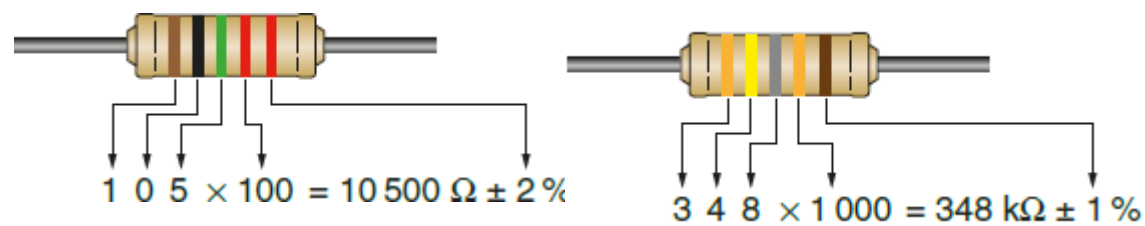
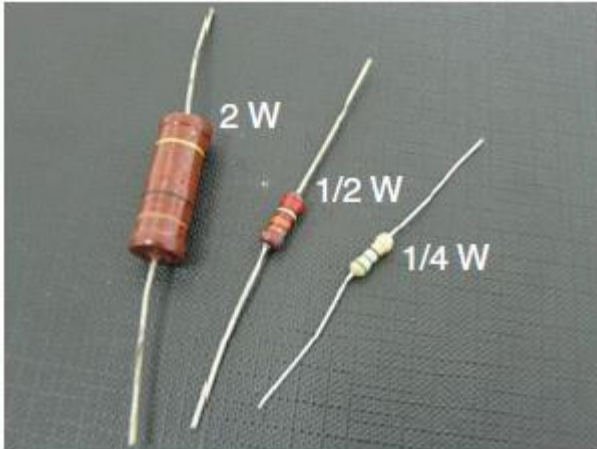


Figura 4. Ejemplos de aplicación del código de colores en resistencias de cinco bandas.



1. Resistencias

1.3. Tipos de resistencias



er

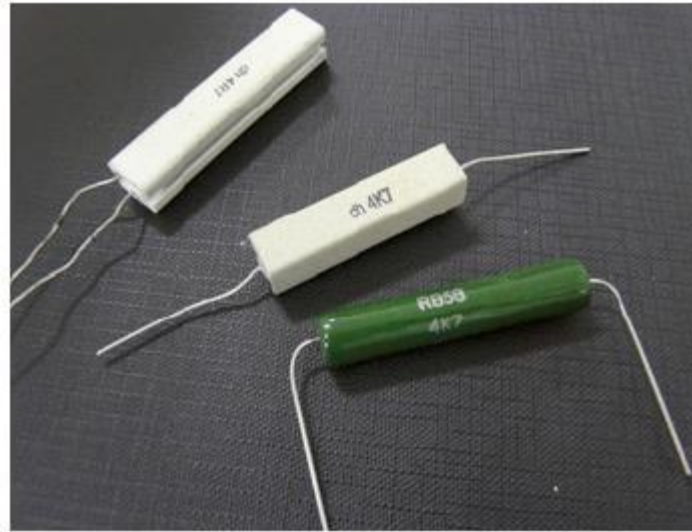


Figura 6. Resistencias bobinadas de tipo cerámico.



Figura 7. Resistencia de cubierta metálica.

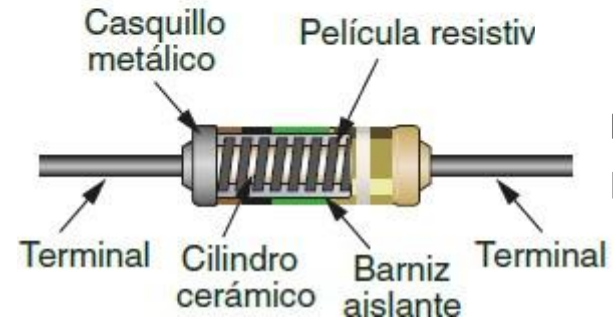


Figura 8. Tipos de resistencias de carbón.

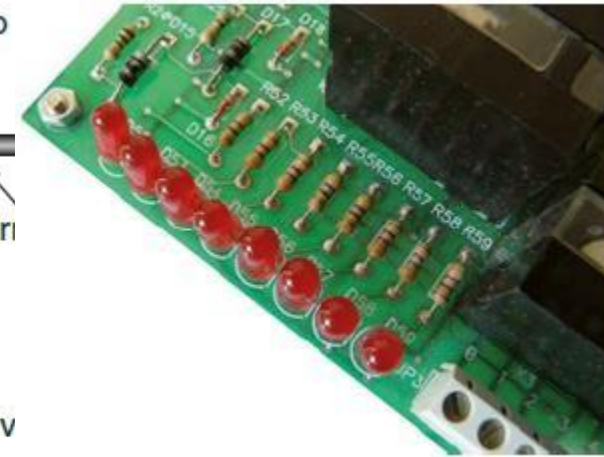
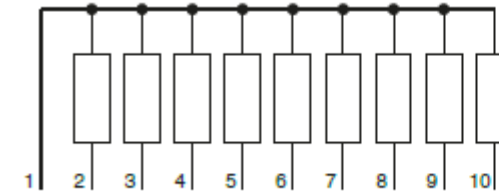


Figura 9. Resistencias en placa en circuito electrónico.

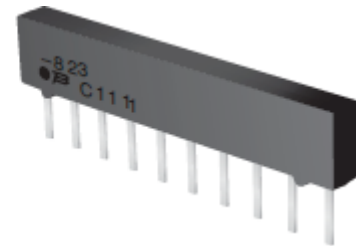
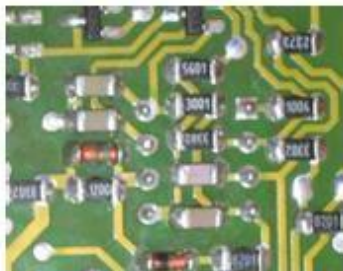


Figura 10. Array de resistencias (cortesía Bourns).



1. Resistencias

1.3. Tipos de resistencias



pa

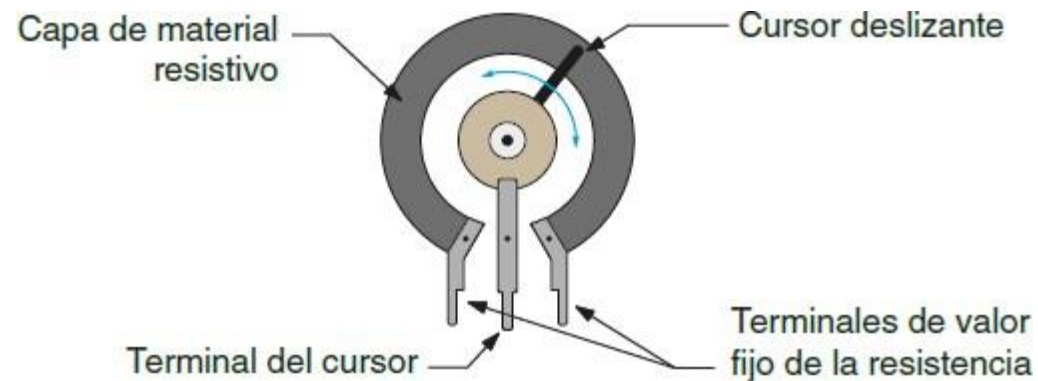


Figura 3.11. Resistencia SMD y su instalación en una placa de circuito impreso.

Figura 3.12. Potenciómetro deslizante.

Figura 3.15. Detalle interno de un potenciómetro.



Figura 3.13. Potenciómetro estándar.

Figura 3.14. Potenciómetro doble para aplicaciones de audio.

Figura 3.16. Diferentes tipos de resistencias ajustables o *trimmers*.

Figura 3.17. Fotorresistencia (LDR) y varistor.



1. Resistencias

1.3. Asociación de resistencias

Componentes

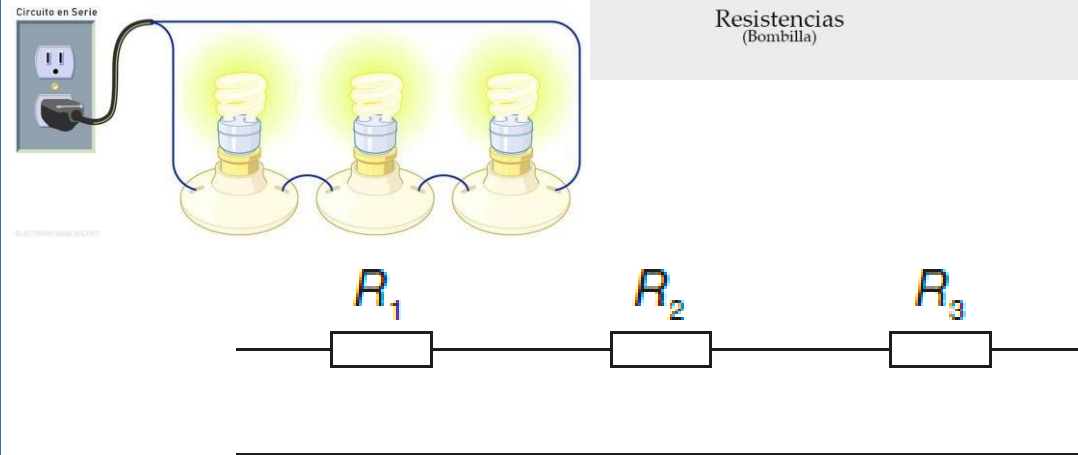
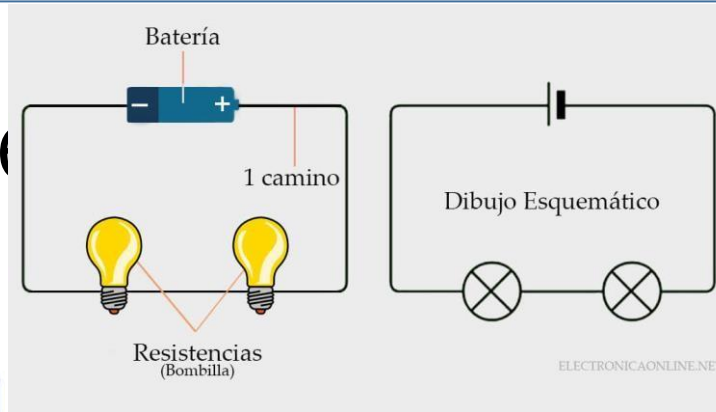


Figura 3.19. Resistencias en serie.

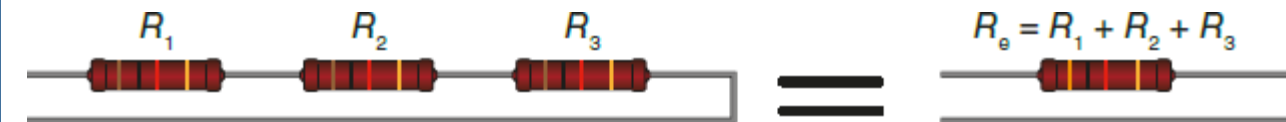


Figura 3.20. Resistencia equivalente de un circuito serie.

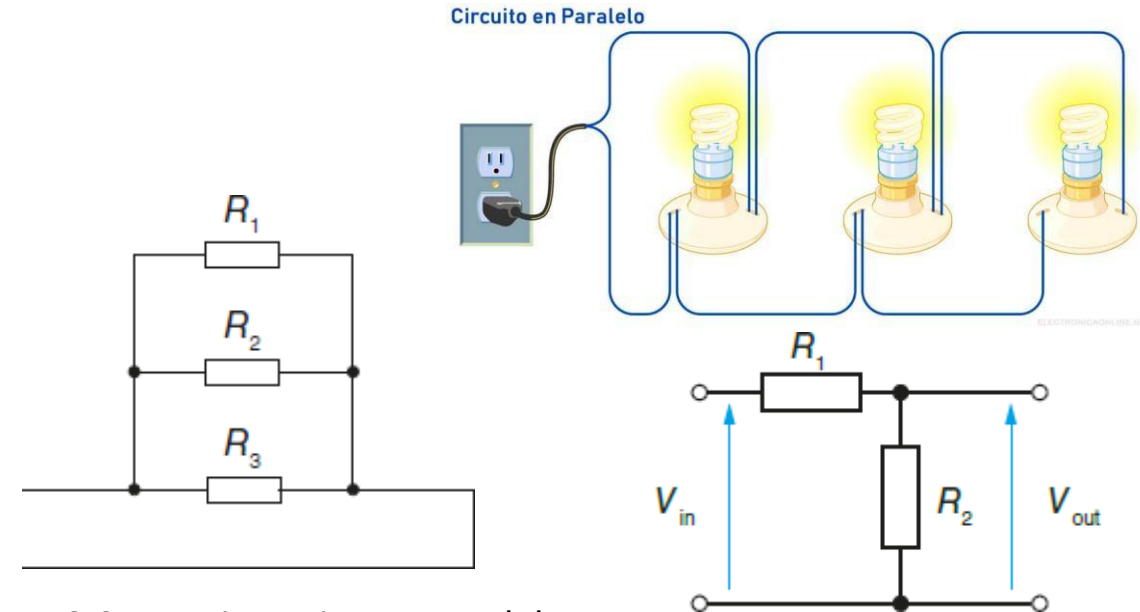


Figura 3.21. Resistencias en paralelo.

Figura 3.23. Circuito divisor de tensión.



Figura 3.22. Resistencia equivalente del circuito paralelo.



Componentes pasivos

2. Condensadores (capacitores)



Figura 3.24. Diferentes tipos de condensadores en un circuito electrónico.



Figura 3.26. Condensadores codificados por colores.

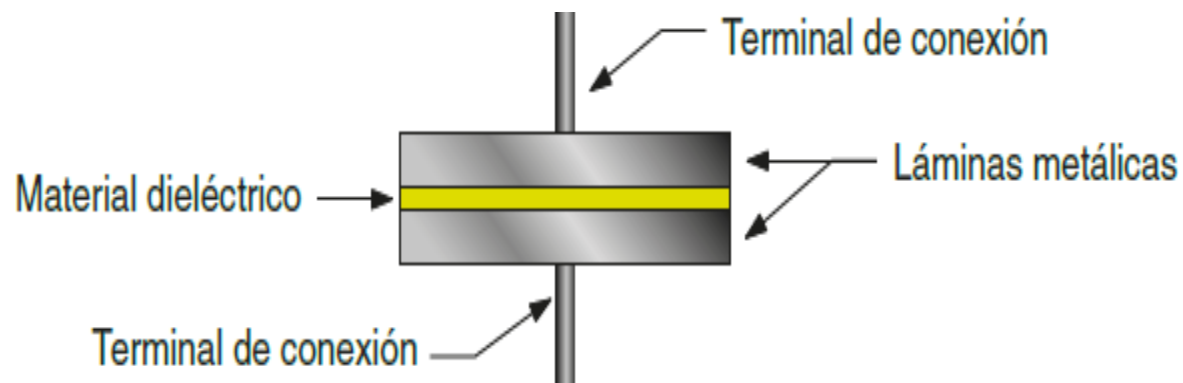
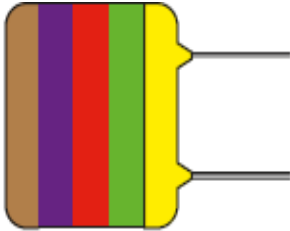


Figura 3.25. Partes de un condensador.



pF

Color	Primer dígito	Segundo dígito	Multiplicador	Tolerancia	Tensión
Negro	-	0	0	+/- 20%	-
Marrón	1	1	$\times 10$	+/- 1%	100V
Rojo	2	2	$\times 100$	+/- 2%	250V
Naranja	3	3	$\times 1000$	-	-
Amarillo	4	4	$\times 10\,000$	-	400V
Verde	5	5	$\times 100\,000$	+/- 5%	-
Azul	6	6	$\times 1\,000\,000$	-	630V
Violeta	7	7	$\times 10\,000\,000$	-	-
Gris	8	8	$\times 100\,000\,000$	-	-
Blanco	9	9	$\times 1\,000\,000\,000$	+/- 10%	-

Figura 3.27. Tabla de colores para condensadores.



Componentes pasivos

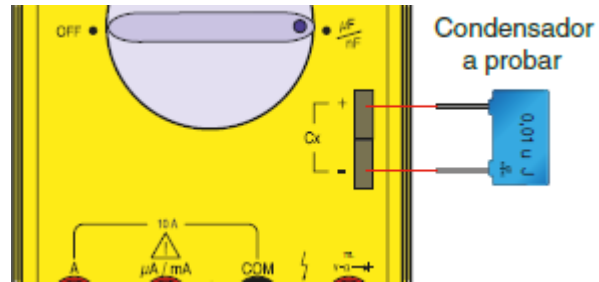


Figura 3.28. Medida de un condensador con polímetro.

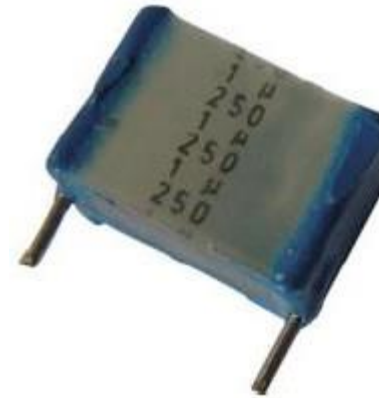


Figura 3.29. Condensador con código alfanumérico para representar su valor.



2. Condensadores (capacitores)

2.2. Tipos de condensadores

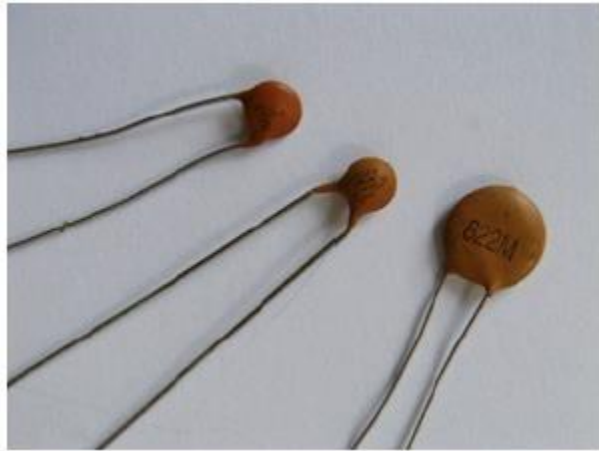


Figura 3.30. Condensadores cerámicos.



Figura 3.36. Condensadores ajustables (cortesía de Murata y Conrad).

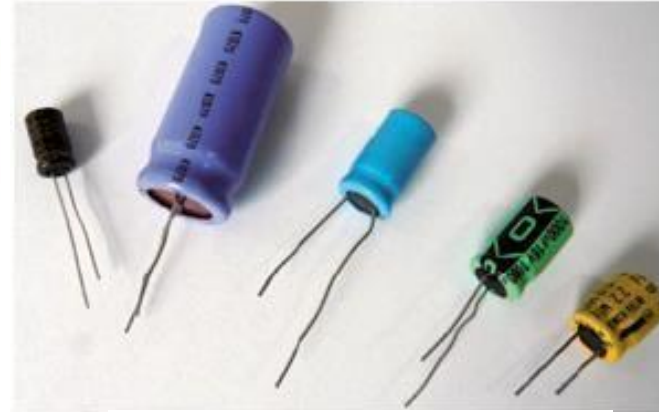


Figura 3.32. Condensadores electrolíticos.



Figura 3.33. Supercapacitor en circuito.

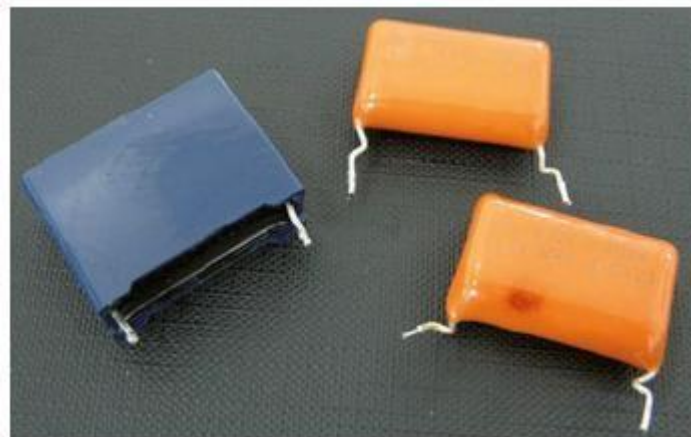


Figura 3.31. Diferentes tipos de condensadores de poliéster.

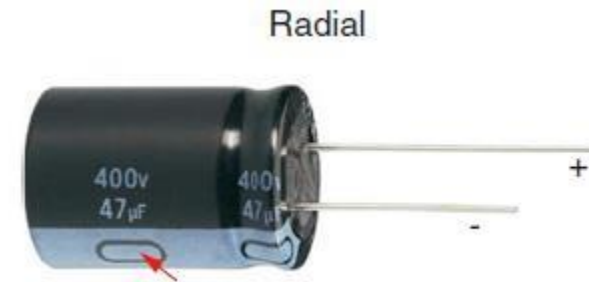


Figura 3.34. Tipos de condensadores electrolíticos.



Figura 3.35. Condensador de tantalio.

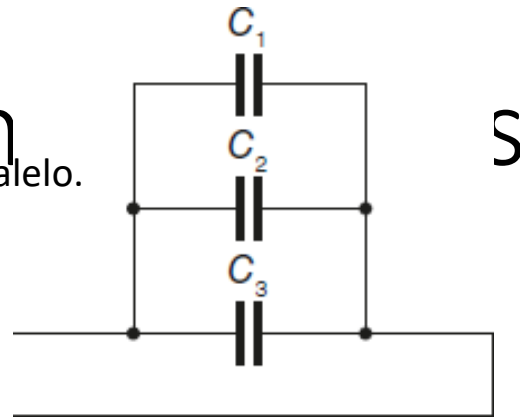


2. Condensadores (capacitores)

2.3. Asociación de condensadores

Componentes

Figura 3.37. Condensadores en paralelo.



S



Figura 3.38. Condensadores en paralelo.

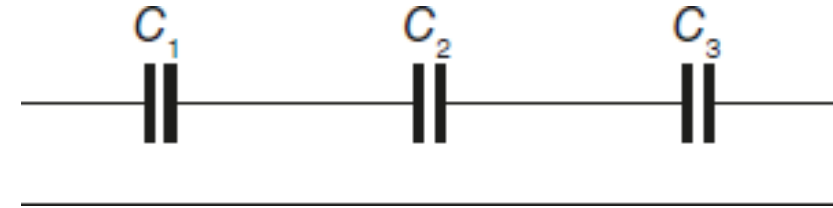


Figura 3.39. Condensadores en serie.



Figura 3.40. Resistencia equivalente de un circuito serie.



Figura 3.41. Asociación de condensadores polarizados: en serie y en paralelo.



Práctica profesional resuelta

Medidas en circuito de resistencias en serie

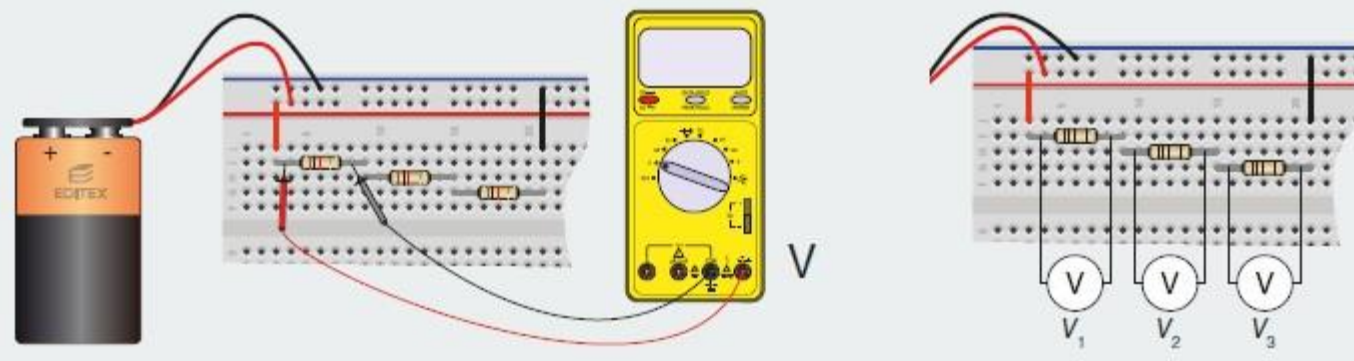
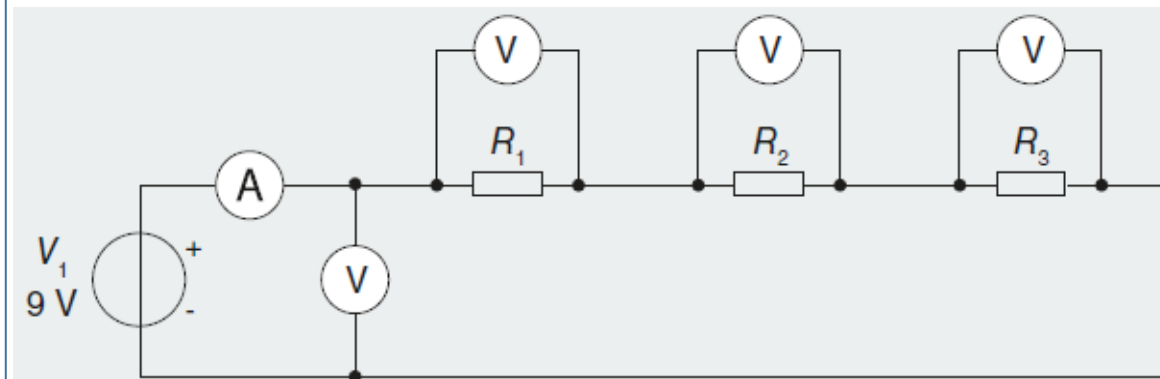


Figura 3.55. Medida de la intensidad de corriente.

Figura 3.58. Ejemplo de medida de tensión en los terminales de las resistencias.

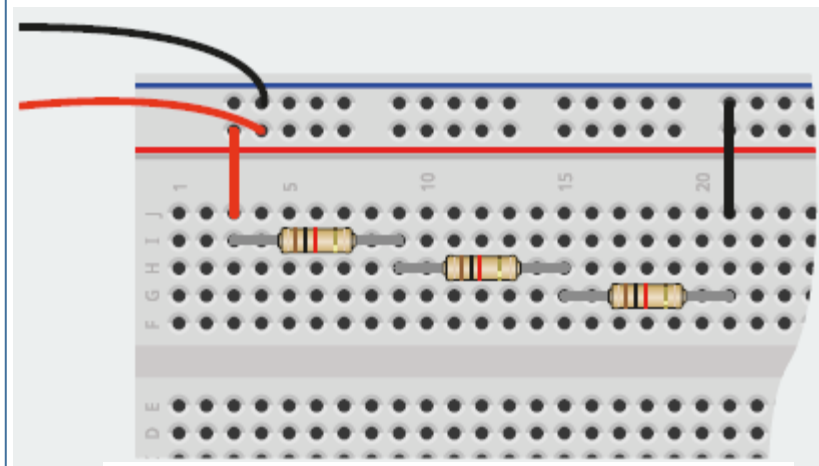


Figura 3.56. Resistencias en serie en placa de pruebas.

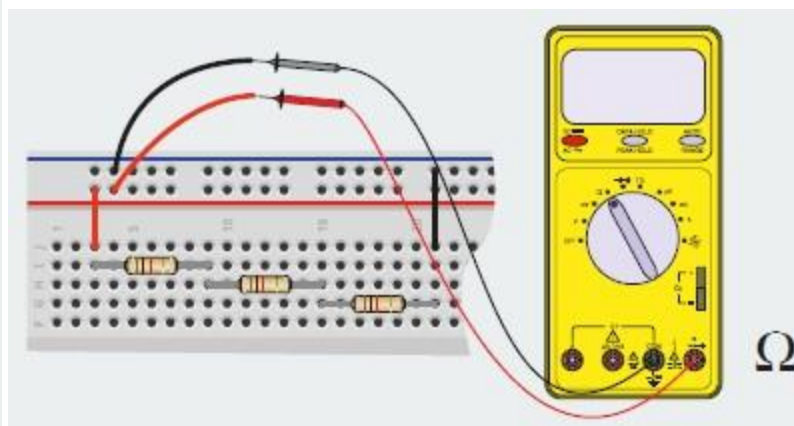


Figura 3.57. Medida de la resistencia total.

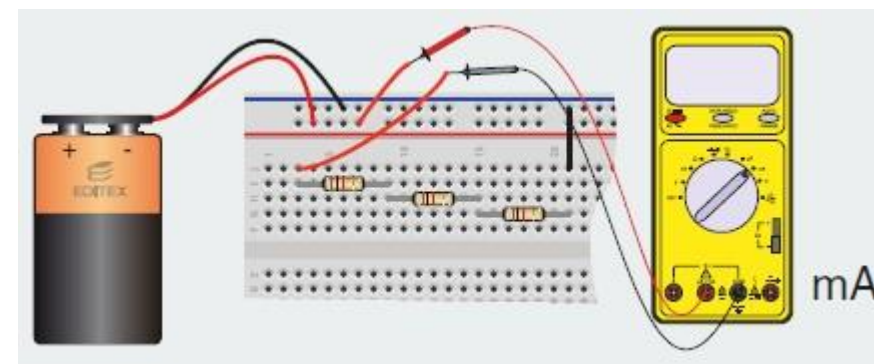


Figura 3.59. Medida de la intensidad de corriente.



Componentes pasivos

Actividades finales

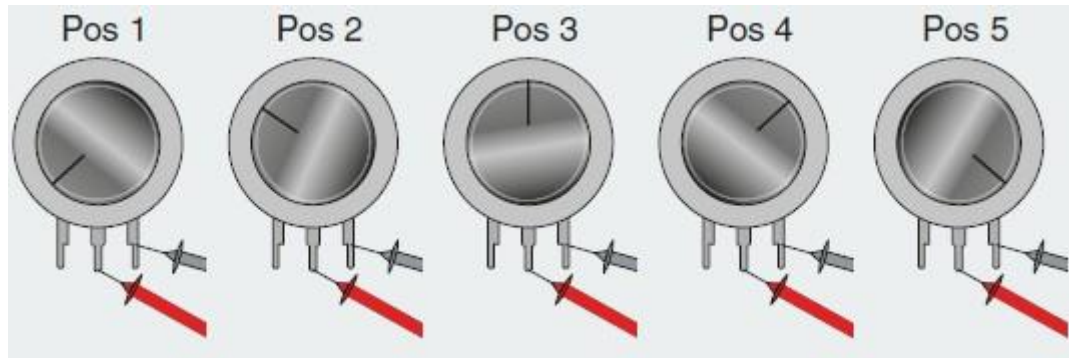


Figura 3.60. Posiciones de los potenciómetros para tomar medidas.

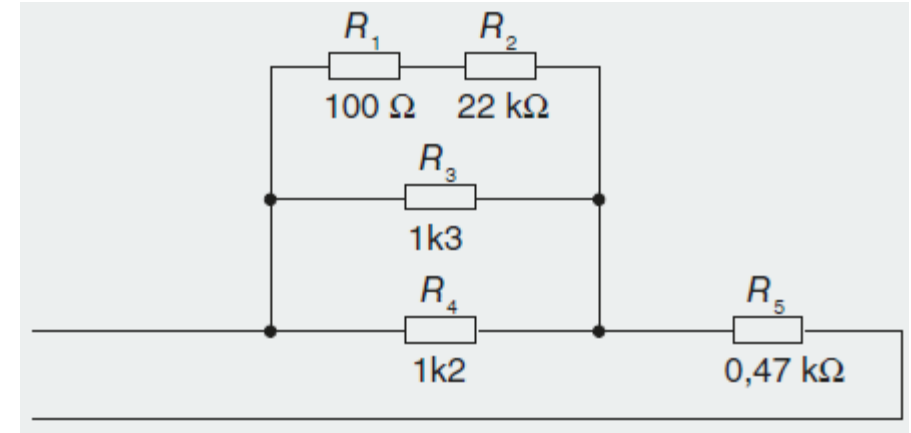


Figura 3.63. Circuito mixto de resistencias.

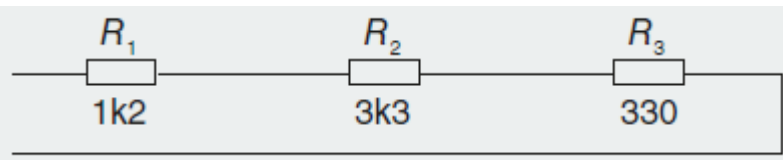


Figura 3.61. Circuito de resistencias en serie.

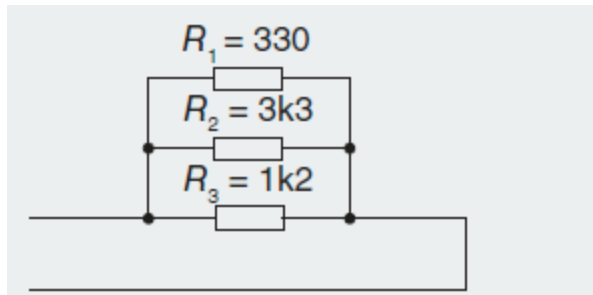


Figura 3.62. Circuito de resistencias en paralelo.

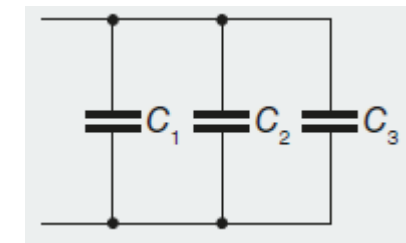


Figura 3.64. Circuito de condensadores en paralelo.



Componentes pasivos

Práctica profesional propuesta

Figura 3.68. Esquema del circuito que vas a montar.

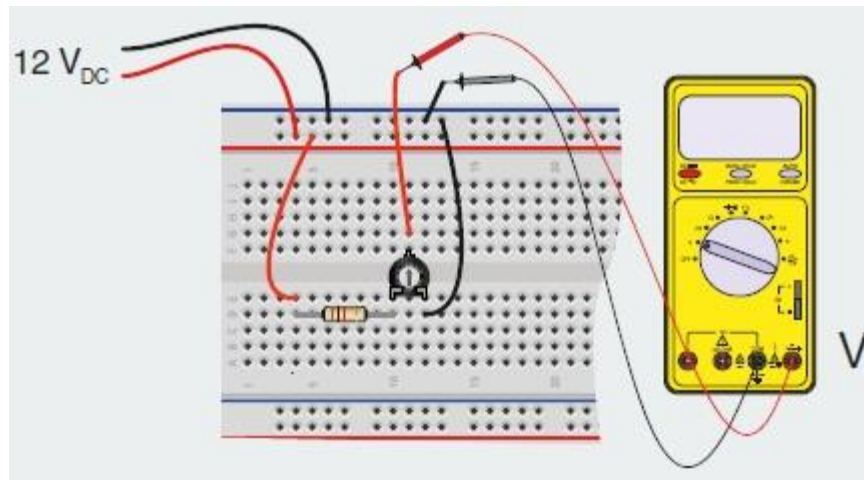
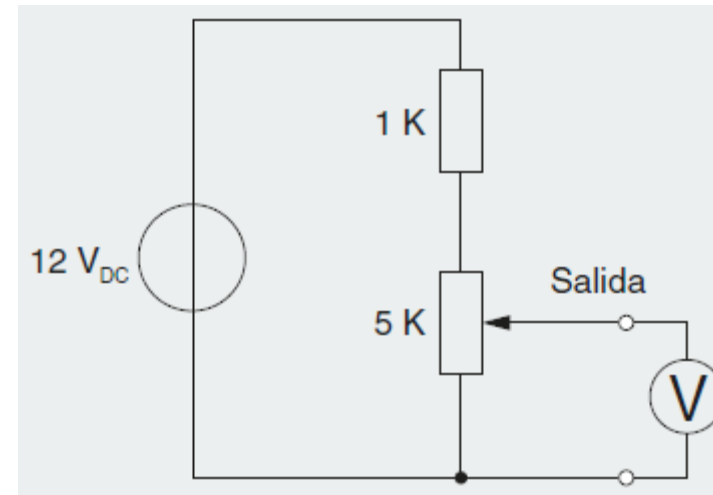


Figura 3.69. Montaje en la placa de pruebas.



Ejercicio 1) Si una tostadora de pan consume 6.5 amperios y la resistencia es de 17.5 ohmios ¿a cuántos voltios está conectada?

R= Ya conocemos sus datos de amperaje y resistencia por lo tanto según la fórmula establecida en la ley de ohm el voltaje es igual a la multiplicación de la intensidad de corriente por la resistencia: $E=IXR$

$$E = IXR ; E = 6.5 \text{ A} \times 17.5 = 113.75 \text{ V}$$

Está conectada a un voltaje de **113.75 Voltios**

Ejercicio 2) Una licuadora tiene 6.8 de resistencia y trabaja con 75 voltios ¿Cuántos amperios consume?

R= Ya conocemos su datos de resistencia y voltaje, según ley de ohm la fórmula establecida para calcular intensidad de corriente es la división entre el voltaje y la resistencia; $I= E/R$

$$I= E/R; I= 75\text{V}/6.8 = 11.02 \text{ A}$$

La licuadora consume un amperaje de **11.02 Amperios**

Ejercicio 3) Un radio funciona con una tensión eléctrica de 6 Voltios y consume 0.3 amperios ¿Qué valor tiene la resistencia del radio?

R= Ya conocemos su voltaje y su intensidad, según ley de ohm la fórmula para calcular resistencia es la división entre el voltaje y la intensidad; $R= V/I$ $R=$

$$V/I; R= 6\text{V} /0.3\text{A}= 20$$

El radio opone una resistencia de **20 ohmios**





CIERRE-REPASO



CONSOLIDAMOS IDEAS



- ¿Qué aprendimos hoy?





TRABAJO APLICATIVO

ACTIVIDAD EVALUADA





Resolver:

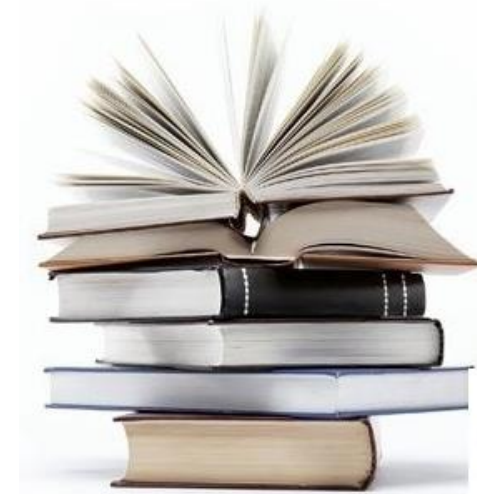
- Desarrollar la guía en Equipo de Trabajo:





BIBLIOGRAFÍA

- **Sistemas digitales: principios y aplicaciones.** Ronald J. Tocci, Neal S. Widmer. Prentice Hall. 8ª edición.
- **Diseño de sistemas digitales: introducción práctica.** Joan Oliver, Carles Ferrer. Publicaciones Universidad Autónoma de Barcelona
- **Sistemas digitales y electrónica digital, prácticas de laboratorio.** Juan Ángel Garza Garza. Pearson Educación
- **Programación de Sistemas Digitales con VHDL** David Jaime González Maxinez. Grupo Editorial Patria
- **Ejercicios Resueltos de Sistemas Digitales.** Armando Astaloe, Aitzol Uzuloaga. Delta publicaciones
- **Diseño de sistemas digitales con VHDL.** Fernández Gómez, Santiago, Pérez López, Serafin Alfonso, Soto Campos, Enrique. Thomson Parinfo





GRACIAS

